



Dia, Fecha:

Hora de inicio:

Lógica de Sistemas Sección

NOMBRE DEL TUTOR

Repaso Unidades 3 y 4

Lógica de Sistemas

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



Quizz

Recursos

Link video:

<https://youtu.be/XHKBruGBD6c>

Link de Quizziz:

<https://create.kahoot.it/details/cc8e4463-cc27-42cc-8929-763d2174854c>

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

- Aplica la construcción de árboles lógicos y tríadas conceptuales para representar gráficamente las estructuras de pensamiento trabajadas en el curso
- Evalúa la validez de razonamientos y falacias empleando discusiones guiadas y la resolución de dilemas en contextos académicos del curso

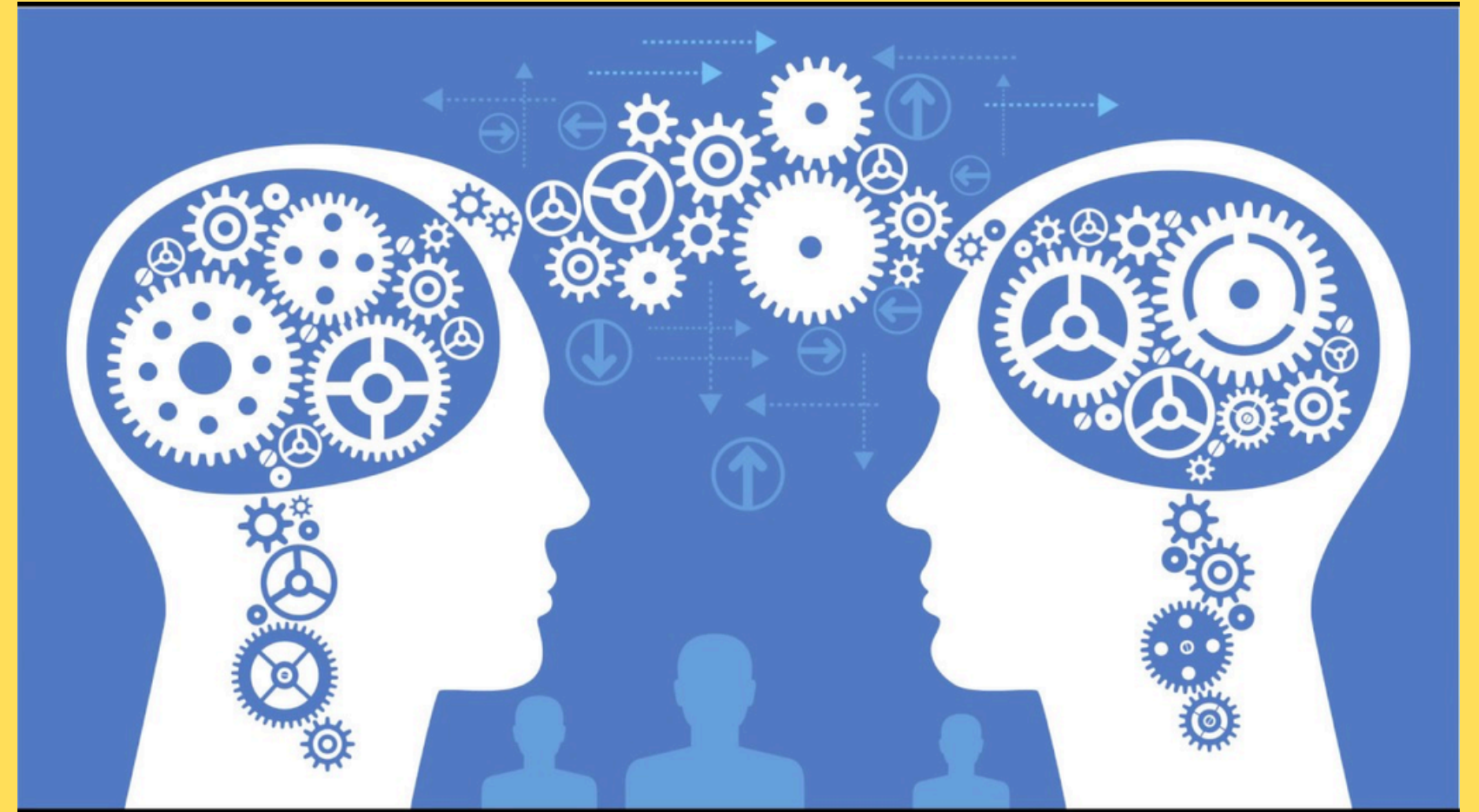
CONTENIDO

- Triadas Parciales
- Objetos
- Sinónimos y Homónimos
- Diagrama del árbol
- Operaciones Lógicas
- Proposiciones
- Logica del Razonamiento

¿QUE ES UN OBJETO?

Un objeto es cualquier cosa concreta o abstracta a la que se puede aplicar un concepto. Es una instancia particular que podemos percibir, describir o analizar gracias a los conceptos que poseemos.

Ejemplo: Un celular específico que usas todos los días es un objeto del concepto general “teléfono móvil”.



TRIADAS DEL CONCEPTO

Recordemos lo que son las triadas del concepto y que elementos la componen:

Es el conjunto de tres elementos que usamos para comprender y reconocer un concepto, el nombre del concepto (símbolo), sus características principales (intensidad) y los ejemplos que lo representan (extensión).

Los elementos que componen las triadas del concepto son:

- **Símbolo:** Es la palabra o etiqueta con la que identificamos mentalmente una idea.
- **Intensidad:** Son las características esenciales que definen al concepto.
- **Extensión:** Son los ejemplos concretos que representan ese concepto.

RECORDEMOS LAS TRIADAS PARCIALES

En alguna circunstancia, vemos triadas parciales, es decir triadas a las que les falta uno de los elementos que mencionamos con anterioridad, estos casos especiales son:

- **Conceptos sin nombre:** Es decir las triadas que no cuentan con un símbolo ya que un concepto puede existir en nuestra mente sin tener un nombre específico. Sin embargo, al nombrarlo con un símbolo o palabra, podemos comunicarlo de forma más rápida y efectiva.
- **Conceptos sin objeto:** Son conceptos que existen en nuestra mente, pero que no tienen un objeto real o presente asociado. Sirven para anticipar, imaginar o prevenir situaciones, aunque no exista un ejemplo concreto. Es decir son las triadas que no cuentan con una extensión.
- **Conceptos sin definición:** Son conceptos a los que se les asignan objetos o casos, pero no tienen una definición clara que explique qué los caracteriza o por qué pertenecen a ese concepto. Es decir que no cuentan con una intensidad.

OTROS EJEMPLOS DE TRIADAS PARCIALES

EJEMPLO DE TRIADA DE CONCEPTOS SIN NOMBRE

Un grupo de amigos que conversan mientras disfrutan de un café por la tarde.

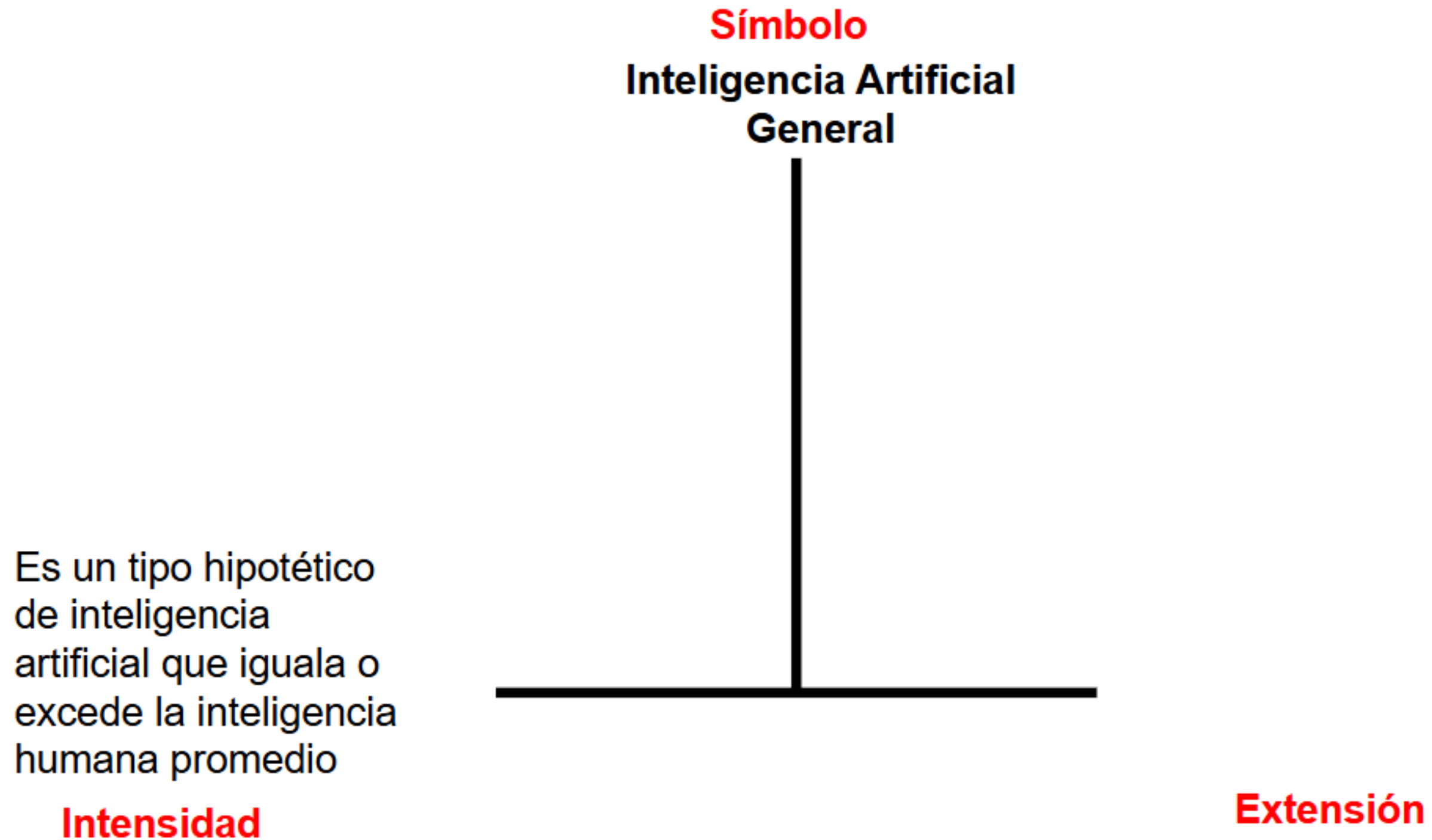
Intensidad

Símbolo

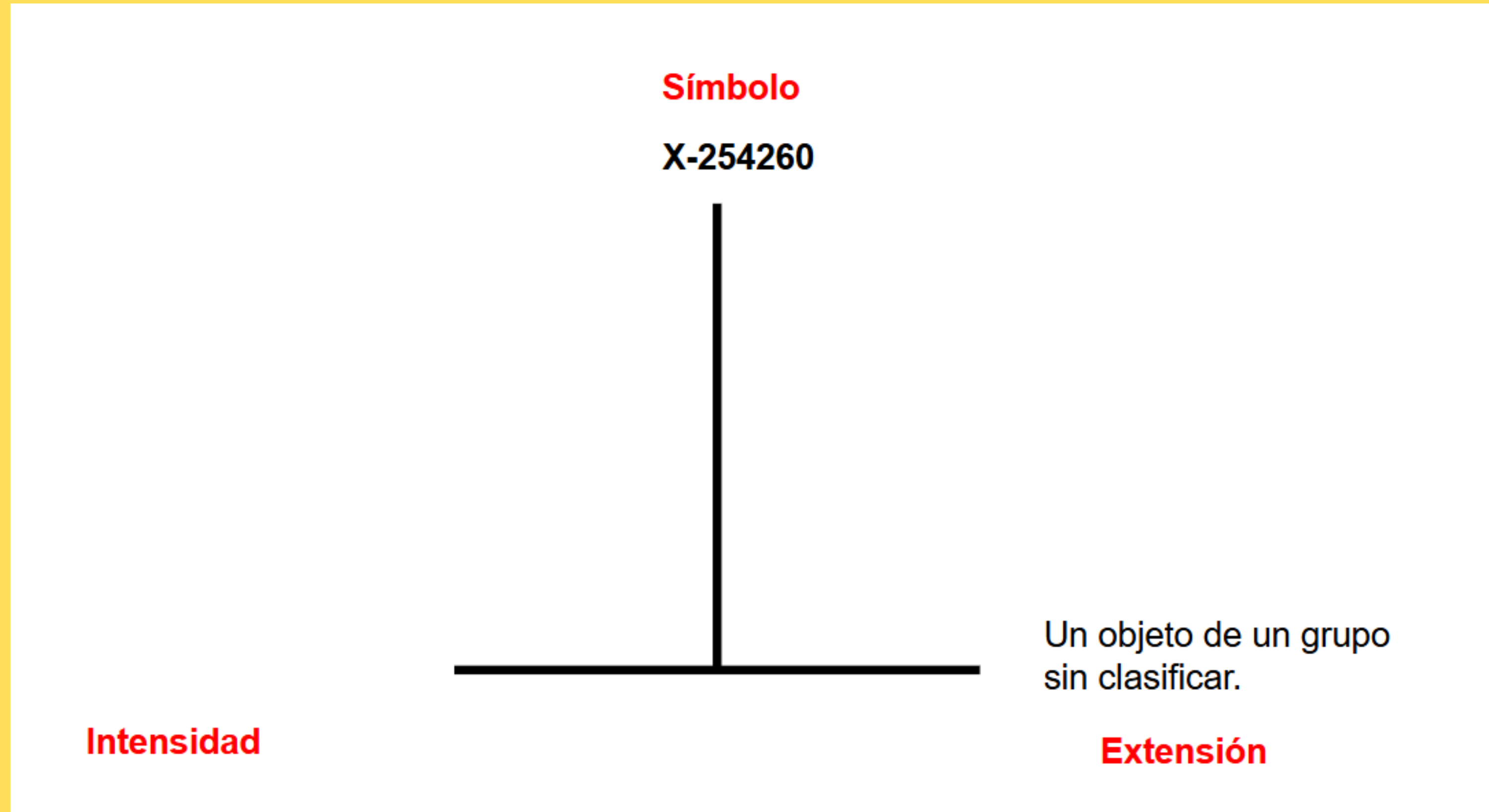


Extensión

EJEMPLO DE TRIADA DE CONCEPTOS SIN OBJETO:

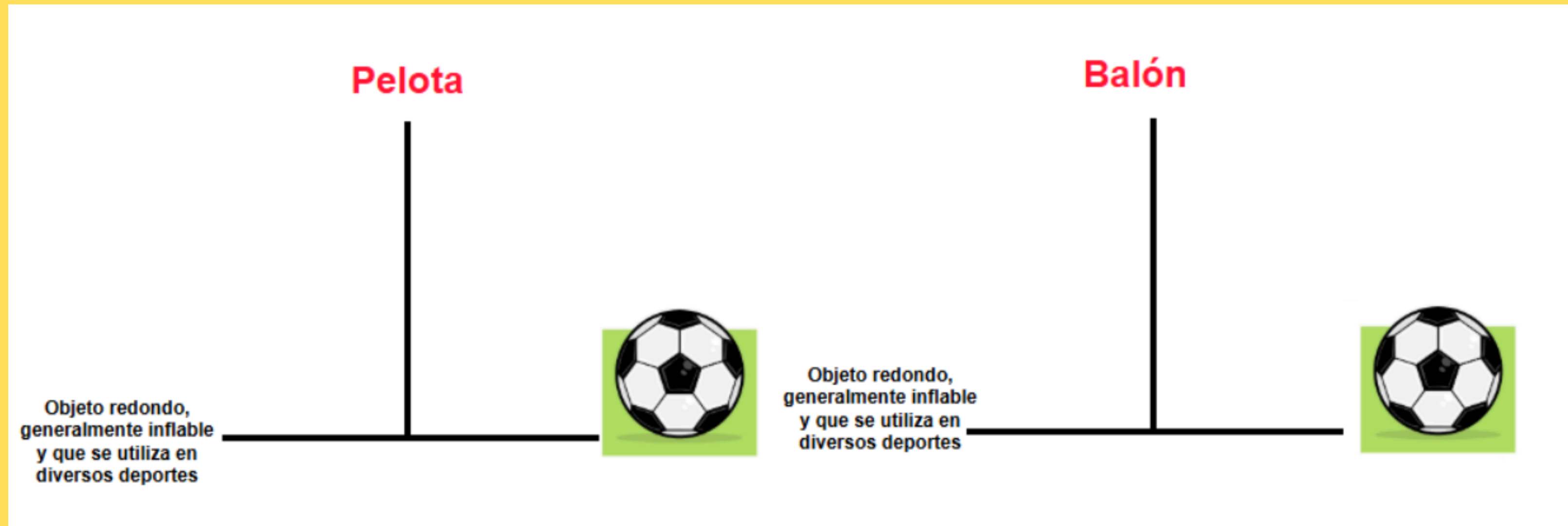


EJEMPLO DE TRIADA DE CONCEPTOS SIN DEFINICIÓN:



TRIADA DE SINÓNIMOS

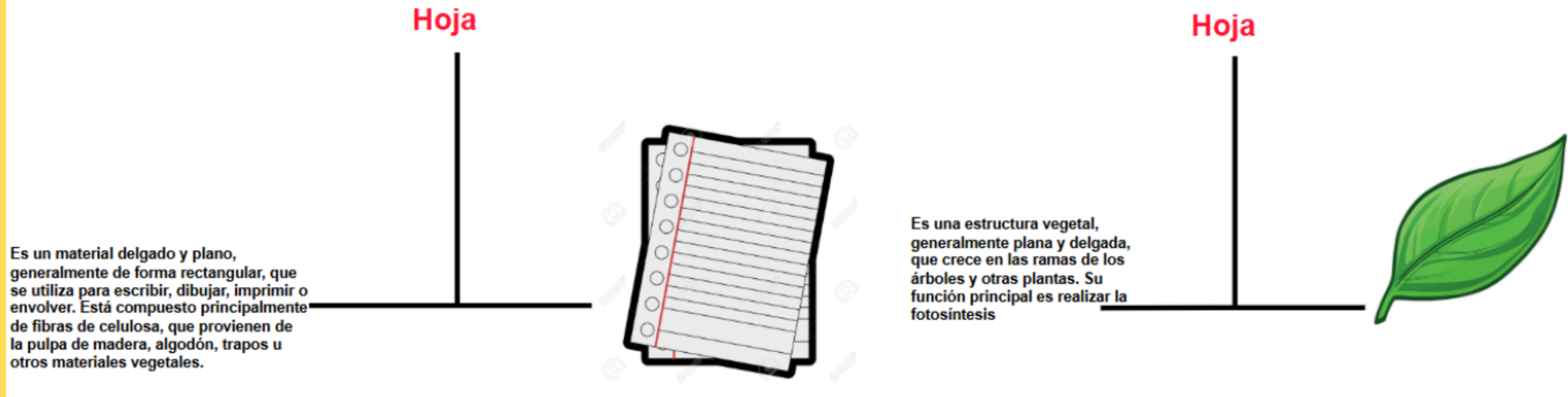
Dibuje la pareja de tríadas que correspondan a sinónimos del concepto "Pelota".



- Diferente símbolo
- Misma Intensidad
- Misma extensión

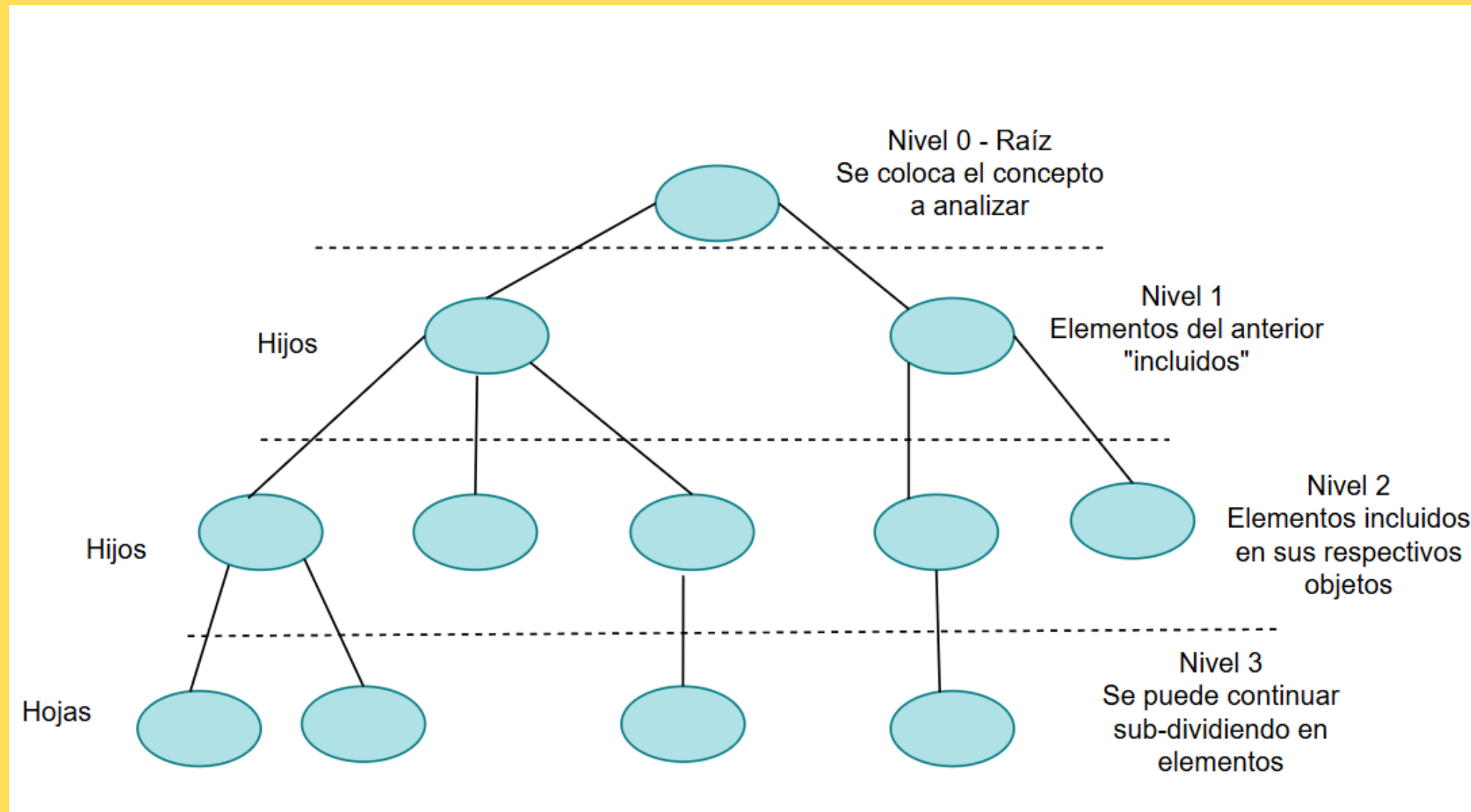
TRIADA DE HOMÓNIMOS

Dibuje la pareja de tríadas que correspondan a sinónimos del concepto "Hoja".



- Mismo símbolo
- Diferente Intensidad
- Diferente extensión

DIAGRAMA DE ARBOL

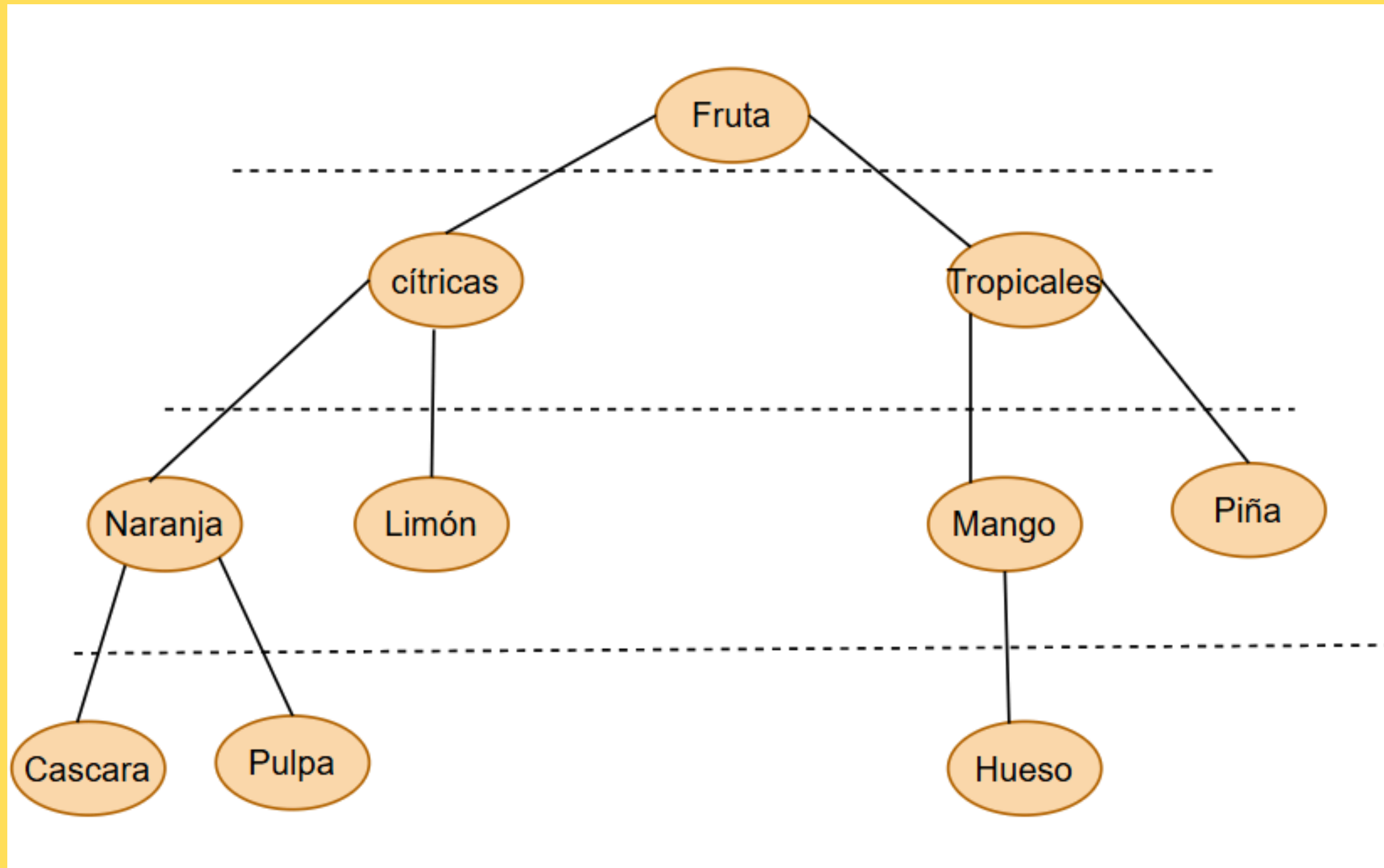


Un árbol lógico es una estructura jerárquica que organiza elementos según sus relaciones lógicas y niveles de generalidad, representando un esquema en forma de árbol invertido.

CARACTERISITCAS DE LOS ARBOLES LOGICOS

- Es un grafo no dirigido
- No se utilizan flechas
- No tiene ciclos
- Todos los nodos estan conectados entre si por algun camino
- Jerárquico ya que los elementos se organizan por niveles
- La raíz es el nivel 0
- Tiene forma de árbol invertido
- No se deben colocar listas de conceptos en un solo nodo, solamente se colocan conceptos.

EJEMPLO DE ARBOL LOGICO



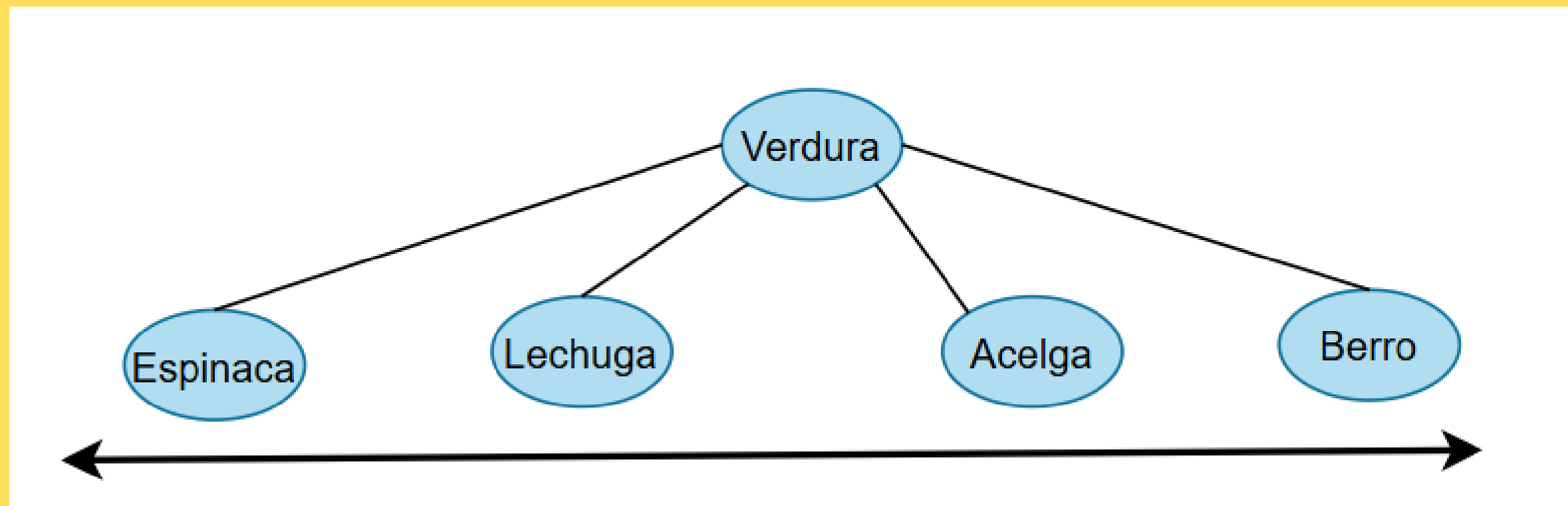
Este arbol representa el analisis del objeto “Fruta”, como se puede observar este árbol cuenta con tres niveles, en la raíz del árbol (nivel 0) se coloca el concepto al que se aplica el análisis, el nivel 1 y dos son los nodos hijo y el nivel tres que es el ultimo son los nodos hoja.

OPERACIONES LOGICAS

A los arboles lógicos se le pueden aplicar diferentes tipos de análisis, entre ellos podemos encontrar los siguientes:

- **Memoria:** La memoria es una serie horizontal de objetos del mismo tipo lógico que pueden sustituirse entre sí, permitiendo agrupar elementos similares dentro de un mismo nivel del árbol.

Ejemplo:



ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD

El análisis en profundidad permite descomponer un concepto en niveles más específicos o generales. Aunque los niveles pueden numerarse, lo esencial es conservar el orden lógico: hacia arriba se generaliza, hacia abajo se subdivide. Así se logra un análisis más detallado.

Los métodos que desglosan un concepto son:

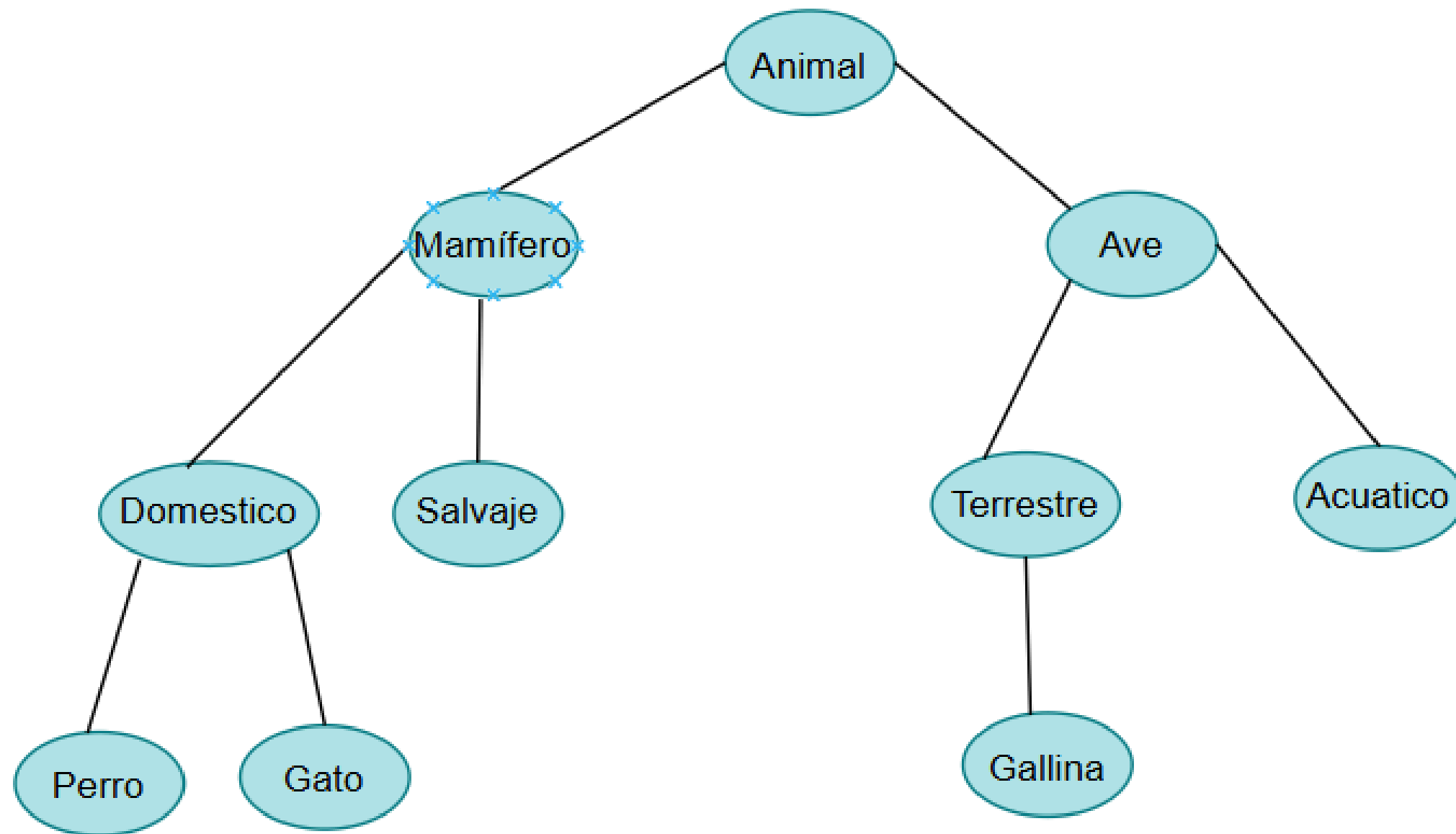
- **Análisis:**

- **Por especialización:** En este tipo de análisis se generan sub-conceptos a partir del concepto raíz.
- **Por descomposición:** Se divide el concepto en todas sus partes o en los subelementos que lo componen.
- **Por atributos:** Se separa en sus componentes, donde cada componente es un subconjunto del objeto. Este tipo de análisis permite reconocer el tipo al que pertenece el objeto y los elementos que lo conforman.

- **Síntesis:**

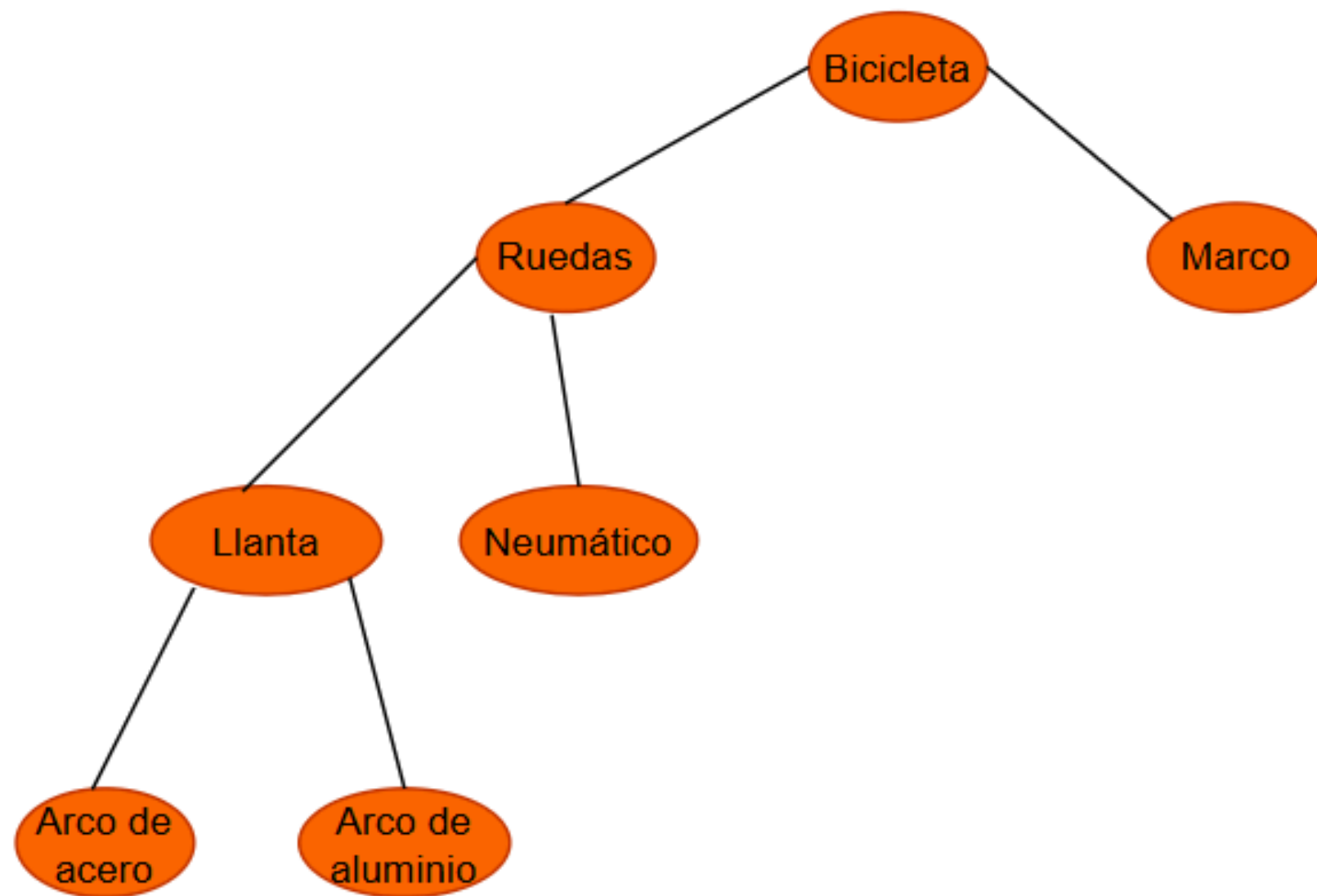
- **Por generalización:** Se reúnen todos los subconjuntos del sistema hasta llegar a una abstracción que defina el concepto general.
- **Por composición:** Se integran todas las partes o conceptos que conforman el objeto para entenderlo como un todo.

ARBOL POR ESPECIALIZACION



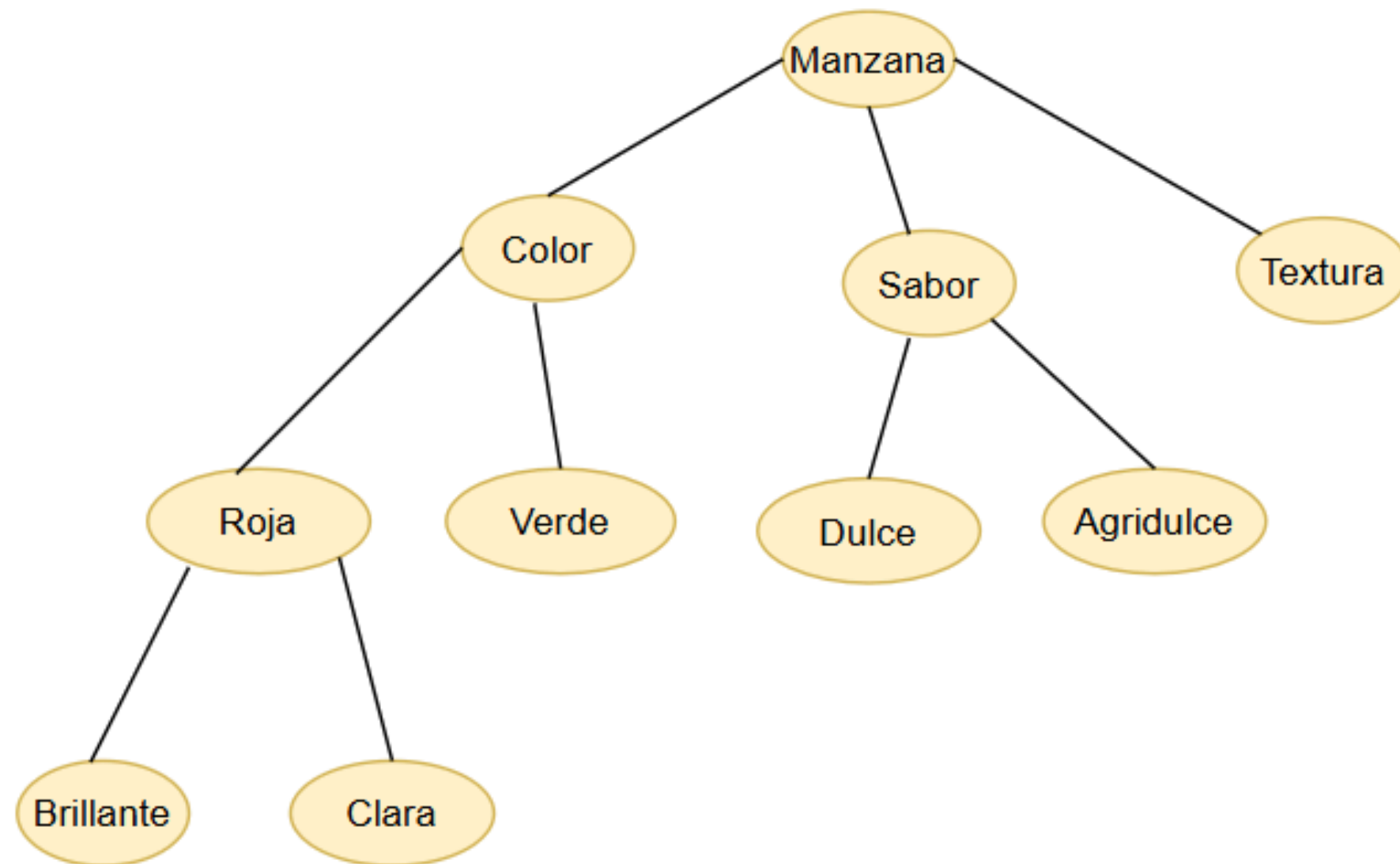
Este árbol representa el análisis por especialización del concepto "Animal"

ARBOL POR DESCOMPOSICION



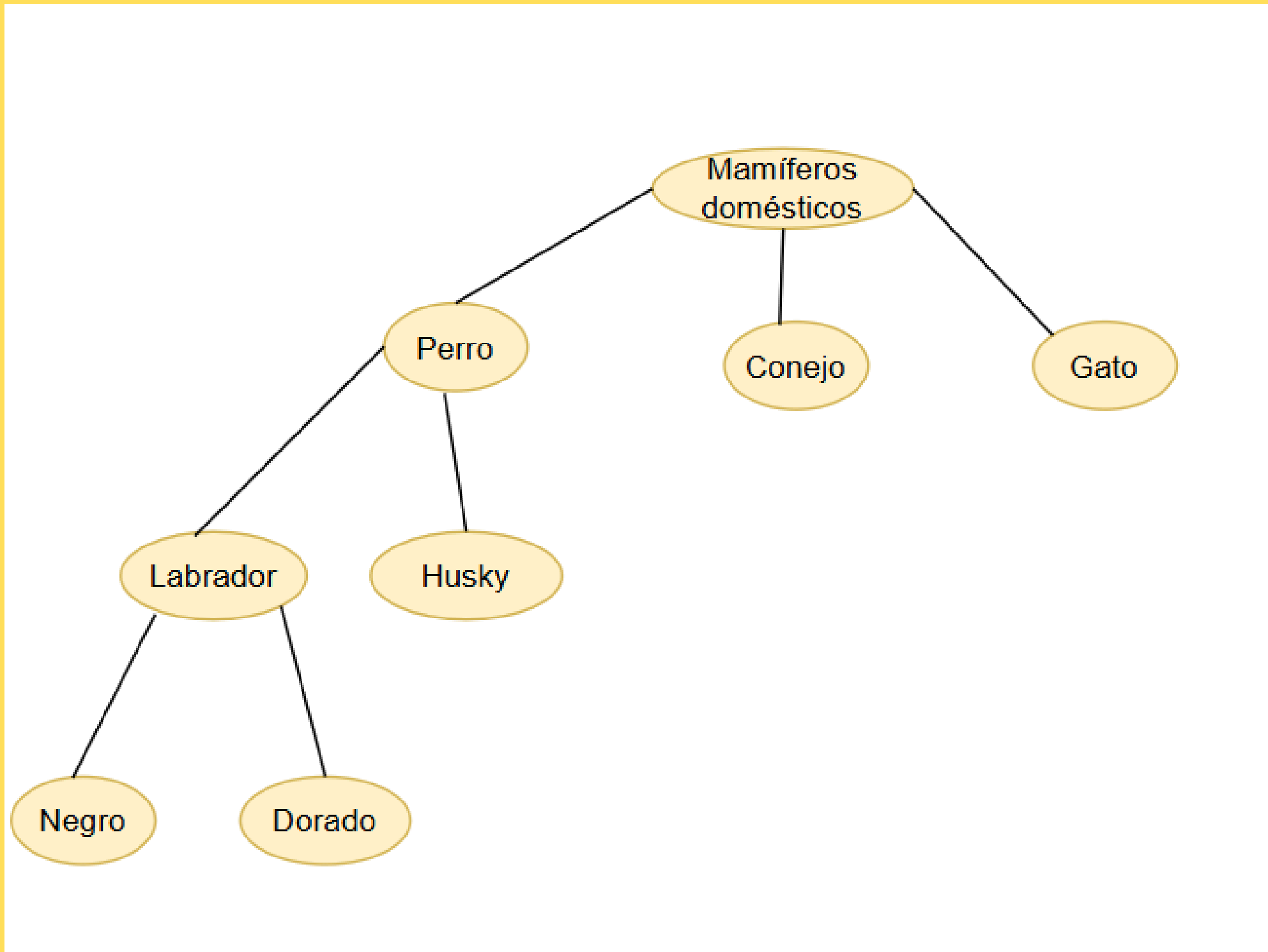
Este árbol representa el análisis por descomposición del concepto "Bicicleta"

ARBOL POR ATRIBUTOS



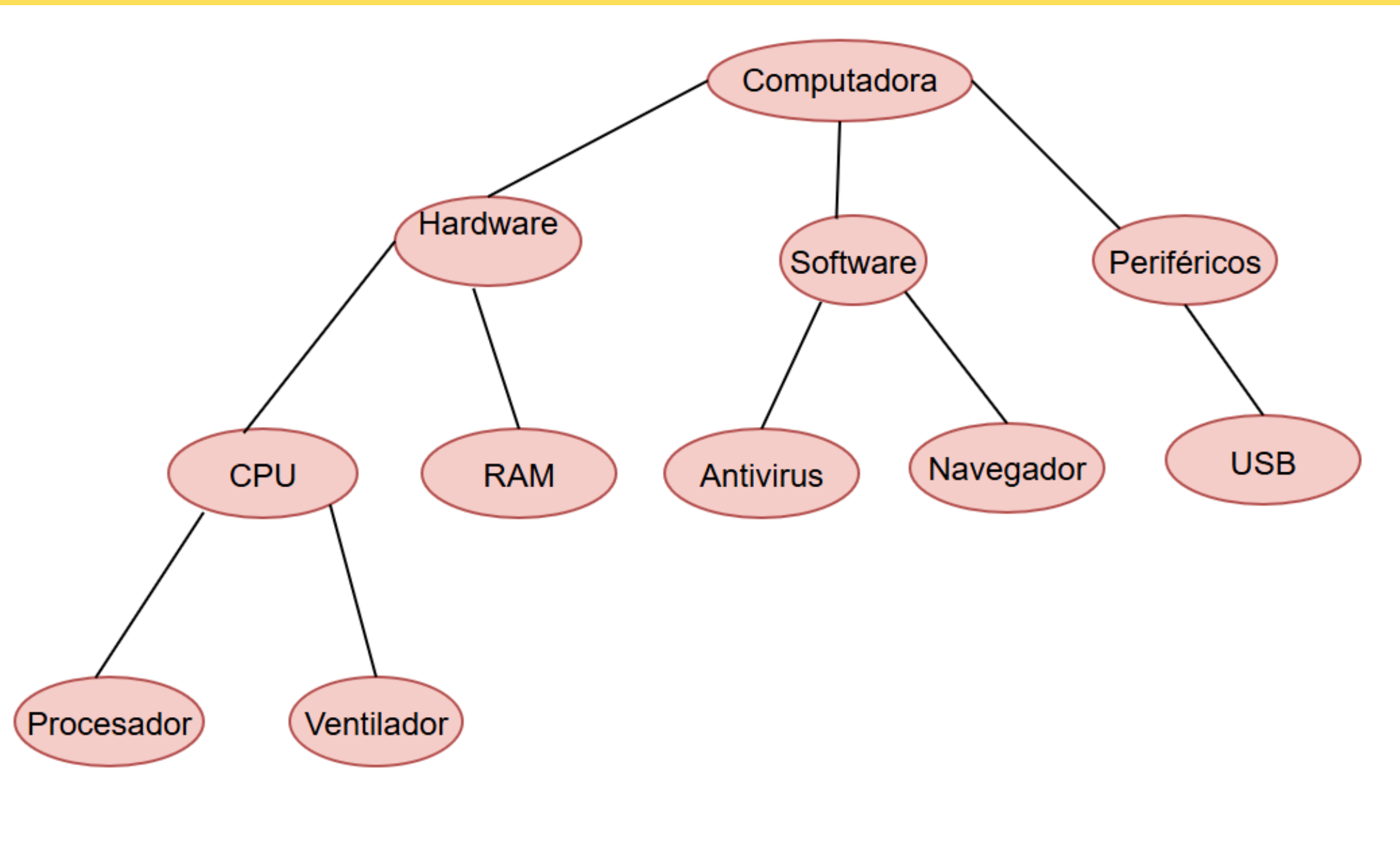
Este árbol representa el análisis por atributos del concepto “Manzana”

ARBOL POR GENERALIZACION



Este árbol representa el análisis por generalización del concepto "Mamíferos domésticos"

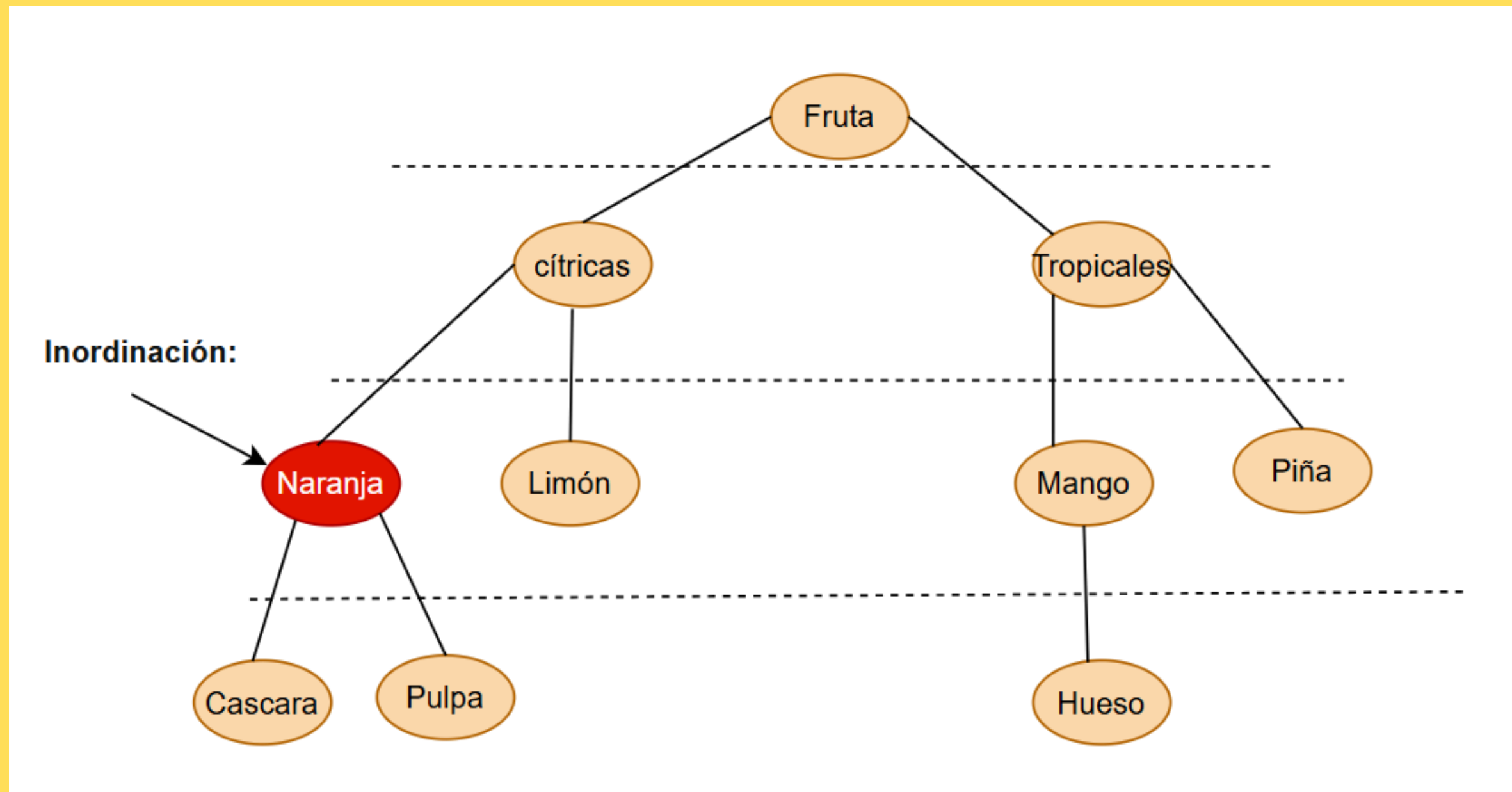
ARBOL POR COMPOSICIÓN



Este árbol representa el análisis por Composición del concepto "Computadora"

Inordinación: El concepto se ubica en un punto intermedio del árbol lógico; no es ni la raíz (nivel general) ni una hoja (nivel más específico).

Ejemplo:



LÓGICA DE LAS PROPOSICIONES

Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Generalmente son oraciones enunciativas y constituyen la base de la lógica matemática.

Componentes de una proposición

- **Premisas:** Son las proposiciones que sirven de base a un razonamiento. Pueden ser verdaderas o falsas y afirman o niegan algo.
- **Conclusión:** Es la proposición final que se deduce de las premisas.

Las proposiciones se evalúan con valores excluyentes: Verdadero (V) o Falso (F).

Ejemplos de proposiciones

- El cielo es azul.
- La raíz cuadrada de 25 es 4.

CLASIFICACIÓN DE LA PROPOSICIONES

En la lógica se distinguen dos tipos de proposiciones:

1. Propositiones Simples o Automáticas:

Esta no se pueden descomponer en dos expresiones que sean proposiciones.

Ejemplo:

Juan es pequeño.

La raíz cuadra de 25 es 5

2. Propositiones Compuestas o Moleculares:

Es una proposición formada por dos o más proposiciones simples o compuestas. Son las proposiciones en las que aparecen las partículas gramaticales como: No, o, y, si....
Entonces, si y solo si

Ejemplo:

5 es mayor que 4 y 6 es menor que 7.

Aprenderé a programar solo si soy contantes y practico mucho.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Objeto:** cualquier cosa concreta o abstracta a la que se puede aplicar un concepto.
- **Triadas del concepto:** conjunto de tres elementos mentales que usamos para comprender y reconocer un concepto.
- **Diagrama de árbol:** el árbol lógico es una estructura jerárquica que organiza elementos según sus relaciones lógicas y niveles de generalidad.
- **Memoria:** La memoria es una serie horizontal de objetos del mismo tipo lógico que pueden sustituirse entre sí.
- **Premisas:** Son las proposiciones que sirven de base a un razonamiento. Pueden ser verdaderas o falsas.
- **Conclusión:** Es la proposición final que se deduce de las premisas.

RESPONSABILIDAD

Asumir con compromiso el estudio, la preparación y la presentación del parcial, cumpliendo con los tiempos y criterios establecidos.

Aplicación en clase:

- Ser responsable implica argumentar con claridad y verdad, lo cual es esencial al formular proposiciones lógicas.
- Al construir premisas y conclusiones, se espera que el estudiante analice con seriedad lo que afirma o niega.
- La lógica nos enseña que toda afirmación tiene consecuencias, igual que nuestras acciones en la vida diaria.



EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

Duración: 15 minutos

<https://create.kahoot.it/details/cc8e4463-cc27-42cc-8929-763d2174854c>

The screenshot shows a Kahoot quiz interface. At the top left, there is a diagram with a yellow box labeled 'Salto' connected to three green boxes labeled 'co', 'Revotar', and 'Sal'. The main title is 'Repaso Unidades 3 y 4' with a subtitle 'Repaso Unidades lógica de concepto y el lenguaje y la lógica de las proposiciones'. It shows '0 jugadas' and '0 participantes'. Below this, it says 'Preguntas (10)' and 'Mostrar respuestas' with three icons. The quiz area is split into two panels. The left panel has the question '¿Qué es una triada del concepto?' and the right panel has '¿Qué representa el nivel 0 en un diagrama de árbol?'. Both panels have four colored bars (red, blue, yellow, green) at the bottom for voting.

REFERENCIAS

- El lenguaje y Las proposiciones. (s/f). Scribd. Recuperado el 27 de octubre de 2025, de <https://es.scribd.com/document/375932984/El-Lenguaje-y-Las-Proposiciones>
- Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Unidad 3: Lógica del Concepto [Material del curso Lógica de Sistemas, Facultad de Ingeniería]. Plataforma UEDI.
- Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Unidad 4: El Lenguaje y la Lógica de las proposiciones [Material del curso Lógica de Sistemas, Facultad de Ingeniería]. Plataforma UEDI.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA